SISTEMAS FÍSICOS HIPERMEDIA

Carrito que esquiva obstáculos

~~Guía paso a paso. Cada paso se arma, se prueba y se fotografía antes de pasar al siguiente.~~

Todo está calculado para 6 voltios

Los valores de las resistencias están pensados para **4 pilas AA en serie (aprox. 6 V)**. **No pasar de 6 V**: no usar la pila de 9 V ni más pilas. El chip L293D se daña si su pata 16 recibe más de 7 V, y los LED reciben más corriente de la que aguantan.

Cómo se trabaja

1. **Armar** solo lo que dice el paso, con el interruptor **apagado**.
2. **Revisar** la polaridad antes de prender. Las piezas con lado positivo y negativo se marcan con **+** y **−**.
3. **Probar** lo que dice el paso. Si no hace lo esperado, **no avanzar**: buscar el error en ese mismo paso con la sección "Si algo falla".
4. **Fotografiar** cada prueba, o grabarla en un video corto. ~~Guardarlas: se necesitan en la entrega final.~~

~~Qué se va a construir~~

~~Un carrito con dos sensores infrarrojos, uno a la izquierda y otro a la derecha. Si hay algo adelante, **frena**. Si el obstáculo está solo de un lado, **gira alejándose**. La decisión la toma un chip LM358 y los motores los mueve un L293D.~~

~~ANTES DE EMPEZAR~~

Materiales

Se puede ir comprando por pasos. Las resistencias y el potenciómetro admiten cambios (ver las notas al final de la tabla).

Cant.	Pieza	Valor
BASE		
1	Protoboard con rieles rojo y azul	
1	Portapilas de 4 pilas AA, con sus 4 pilas AA	aprox. 6 V
1	Interruptor deslizante (3 patas)	
var.	Cables de varios colores (rojo y negro para los rieles)	
1	Multímetro	
SENSORES (todo esto va dos veces: izquierdo y derecho)		
2	LED infrarrojo emisor (transparente)	
2	Receptor infrarrojo (oscuro)	
2	LED rojo	
2	R1, resistencia	220 Ω
4	R2 y R3, resistencias (2 de cada una)	1 kΩ
2	R4, resistencia	10 kΩ
2	Transistor 2N2222A (uno por sensor; se retira al pasar al LM358)	
var.	Termoencogible negro grueso o cinta aislante negra (barreras entre emisor y receptor)	
MOTORES		
1	L293D (chip de 16 patas)	
2	Motores con rueda, chasis y rueda loca	3 a 6 V
EL CAMBIO AL LM358		
1	LM358 (chip de 8 patas)	
2	Potenciómetro o trimmer	10 kΩ
2	R5, resistencia	47 kΩ (sirve 51 kΩ)
CONDENSADORES		
1	C1, electrolítico	470 µF, 16 V o más
4	C2, C3, C4, C5, cerámicos (marcados 104)	100 nF

QUÉ SE PUEDE CAMBIAR

- **Las resistencias se ajustan a prueba y error.** Si un valor no funciona, probar con otro cercano. Por ejemplo, R3 (la del receptor) regula la sensibilidad: con valores más grandes (2,2 kΩ, 4,7 kΩ, 10 kΩ) el sensor detecta desde más lejos, y con valores más chicos (470 Ω) detecta menos.
- **Se puede cambiar una resistencia por un potenciómetro o un trimmer** de 3 patas, para ajustarla girando en vez de cambiar la pieza. El profesor usó potenciómetros. Los trimmers hacen lo mismo, son mucho más pequeños y se giran con un destornillador pequeño.
- Si no hay una resistencia exacta, una cercana suele servir (por ejemplo, 51 kΩ en vez de 47 kΩ).

PASO 1

Alimentación de 6 V

Lo que se logra: tener 6 V en los rieles de la protoboard, con un interruptor para apagar todo.

Conectar así

1. Conectar el **cable ROJO (+)** del portapilas a una pata de un lado del interruptor.
2. Conectar la pata del **centro** del interruptor al riel **ROJO** de la protoboard.
3. Conectar el **cable NEGRO (−)** del portapilas al riel **AZUL**.

REVISAR LOS RIELES ANTES DE SEGUIR

Todo el trabajo posterior depende de que los rieles estén bien. Revisar que:

- Todo lo que dice positivo (+) sea positivo y todo lo que dice negativo (−) sea negativo, de punta a punta de la protoboard.
- Muchas protoboards traen los rieles **cortados por la mitad**. Si es el caso, unir las dos mitades con un cable, tanto en el riel rojo como en el azul.
- Los rieles de arriba y los de abajo estén unidos entre sí (un cable rojo con rojo y un cable negro con negro), para tener positivo y negativo en cualquier lado.

PRUEBA

Encender el interruptor. Con el multímetro en **voltios DC**, la punta roja en el riel rojo y la punta negra en el riel azul. Debe marcar **entre 5,6 y 6,4 V**. Probar en varios puntos de cada riel, de un extremo al otro.

SI ALGO FALLA

- Marca **menos de 4,5 V**: las pilas están gastadas.
- Marca **0 V**: el interruptor está apagado o mal conectado, o el cable rojo del portapilas no hace contacto.
- Marca bien en un extremo del riel y **0 V en el otro**: el riel está partido por la mitad; unirlo con un cable.
- Marca un número **negativo**: las puntas del multímetro están al revés.
- **Nunca** más de 7 V.

~~FOTO O VIDEO CORTO PARA ENTREGAR~~

~~Foto del multímetro mostrando el voltaje entre los rieles, con la protoboard completa a la vista (para comprobar que los rieles quedaron bien).~~

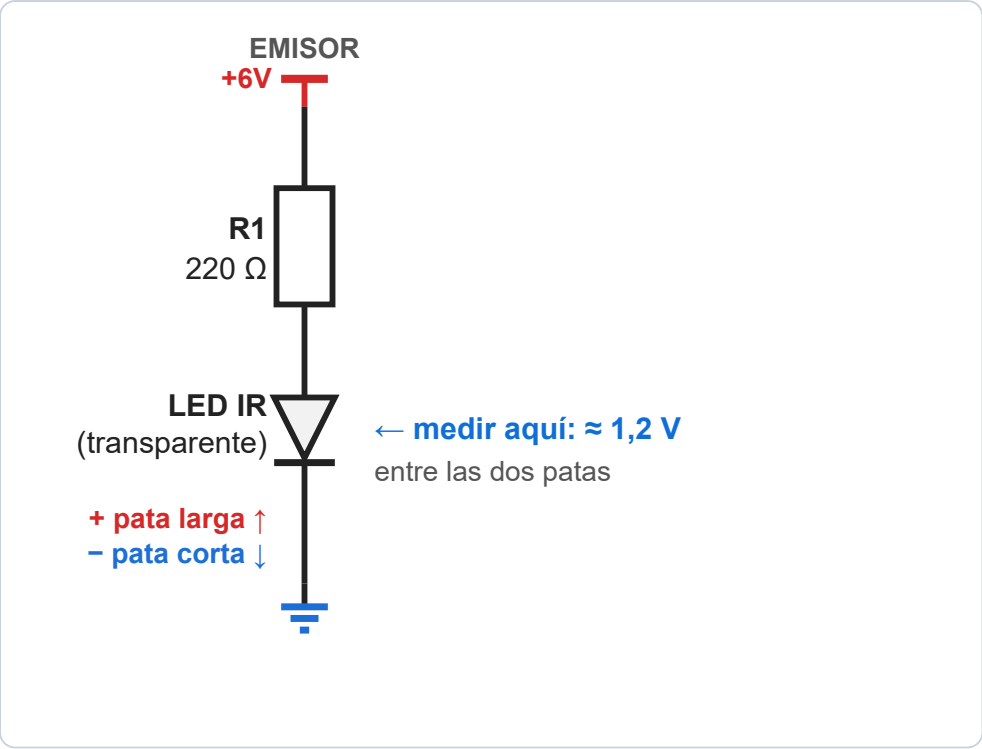
~~FOTOS Y VIDEO DEL PROFESOR~~

~~[Espacio para las fotos y el video del profesor de este paso: la protoboard con la alimentación armada, y un video corto del interruptor encendiendo]~~

PASO 2

El emisor infrarrojo

Lo que se logra: que el LED infrarrojo emita luz que se pueda ver con la cámara de un celular.



FOTOS Y VIDEO DEL PROFESOR

[Espacio para las fotos y el video del profesor de este paso: el emisor armado en la protoboard, y un video de la luz morada vista con la cámara del celular]

Conectar así

1. Conectar un extremo de **R1** (220 Ω) al riel **+**.
2. Conectar el otro extremo de R1 a la **pata larga (+)** del LED infrarrojo (el transparente).
3. Conectar la **pata corta (−)** del LED al riel **−**.

PRUEBA

Con la pila conectada, medir con el multímetro (voltios DC) **entre las dos patas del LED infrarrojo**: debe marcar cerca de **1,2 V**. Además, apuntar la cámara del celular al LED: se ve una **luz morada**. El ojo no la ve, pero la cámara sí.

SI ALGO FALLA

- **No se ve la luz morada** y marca casi 6 V: el LED está **al revés**. Girarlo para que la pata larga quede hacia R1.
- Marca **0 V**: el LED no recibe positivo. Revisar el cable al riel + y que R1 haga contacto.
- Marca **1,2 V pero no se ve nada**: la cámara del celular puede tener filtro infrarrojo. Probar con otra cámara (por ejemplo, la frontal).
- Si el valor salta o parpadea: hay un mal contacto. Mover el LED y la resistencia con el dedo mientras se mide, o cambiarlos de hueco.

~~FOTO O VIDEO CORTO PARA ENTREGAR~~

~~Foto del multímetro midiendo entre las patas del LED y foto de la luz morada con la cámara~~.